



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура Комп'ютерів. Частина 1

Лабораторна робота №2

«Синтез блоків мікропрограмного управління»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Верба О. А.*

Тема: «Синтез блоків мікропрограмного управління».

Мета: Дослідити засоби побудови блоків мікропрограмного управління. Одержати навички в проектуванні й налагодженні схем пристроїв управління з мікропрограмним управлінням.

Порядок виконання роботи

1. Варіанти завдання визначаються молодшими розрядами $a_7, \dots, a_1$ двійкового номера залікової книжки.
2. Розробити структурну схему операційного пристрою та змістовний мікроалгоритм обробки додатних чисел відповідно до завдання, наведеного у табл. 3.4 у методичних вказівках. Для побудови схеми використати комбінаційний суматор, регістр-лічильник циклів та асинхронні регістри, що мають входи управління зсувами і занесенням інформації. На структурній схемі повинні бути зазначені розрядність регістрів та шин.
3. Розробити функціональну схему операційного пристрою.
4. Виконати логічне моделювання роботи операційного пристрою за допомогою цифрової діаграми для вибраних значень операндів і їх розрядності.
5. Побудувати структуру і функціональну схему БМУ, а також карту програмування ПМК для мікроалгоритму виконання заданої операції.
6. Використовувати горизонтальне програмування зони управляючих сигналів. Врахувати дані, наведені у табл. 3.5 і 3.6 у методичних вказівках.
7. Використовуючи моделюючу систему AFDK (ПРОГМОЛС 2.0) побудувати і налагодити пристрій для виконання заданої операції.
8. На сконструйованому пристрої виконати числовий приклад і порівняти результат з одержаним при логічному моделюванні.

Хід роботи

Мій номер залікової книжки: 4106, що у двійковому вигляді є 0001 0000 0000 1010. Звідси $a_7 = 0, a_6 = 0, a_5 = 0, a_4 = 1, a_3 = 0, a_2 = 1, a_1 = 0$.

Звідси мій варіант завдання: Ділення, 2 способом. Тобто обчислити функцію

$$C = A \div B,$$

Розрядність операндів – 4 бітів;

Спосіб адресації мікрокоманд: відносний;

Ємність ПМК – 16 бітів;

Область β_4 — перевірка на парність (де непарний = 1).

Тривалість МО підсумовування: 4 тактів (всі інші операції мають тривалість в один такт).

Операційна схема пристрою для виконання операції ділення другим способом для 4-розрядних операндів:

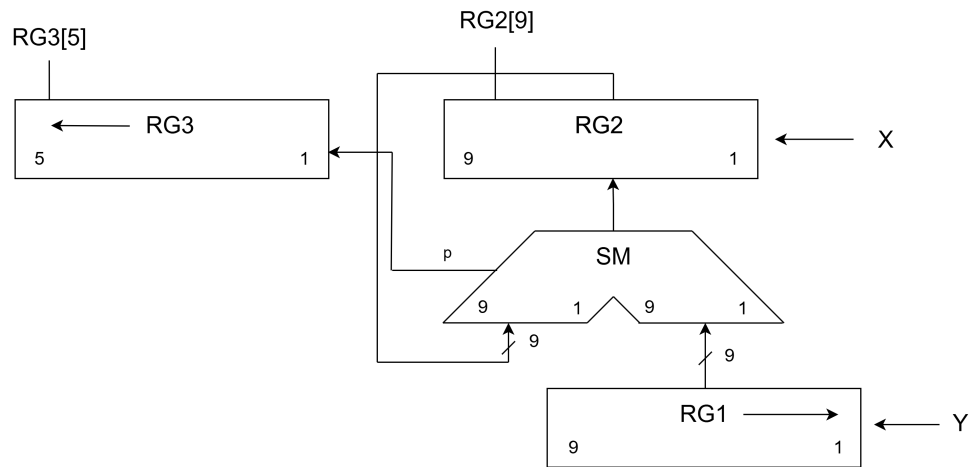


Рис. 1: Операційна схема ділення 2 способом для 4 розрядних операндів

Функціональна схема пристрою для виконання операції ділення другим способом для 4-розрядних операндів:

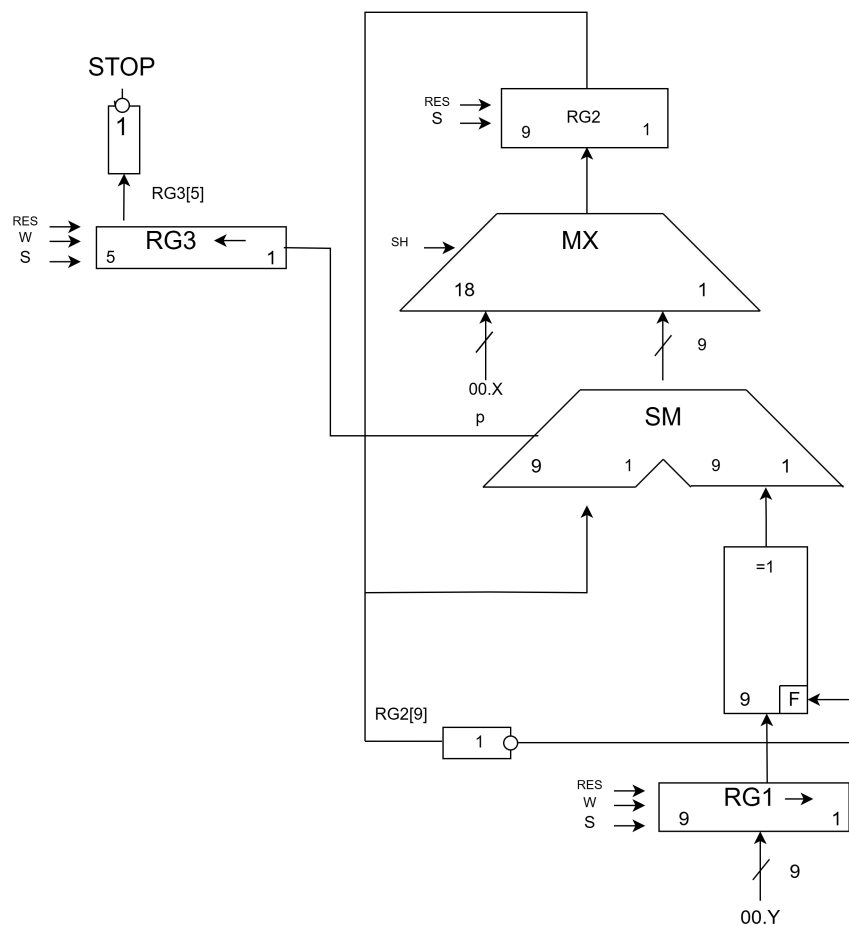


Рис. 2: Функціональна схема ділення 2 способом для 4 розрядних операндів

Структурний мікроалгоритм виконання 2 способу ділення для 4 розрядних операндів:

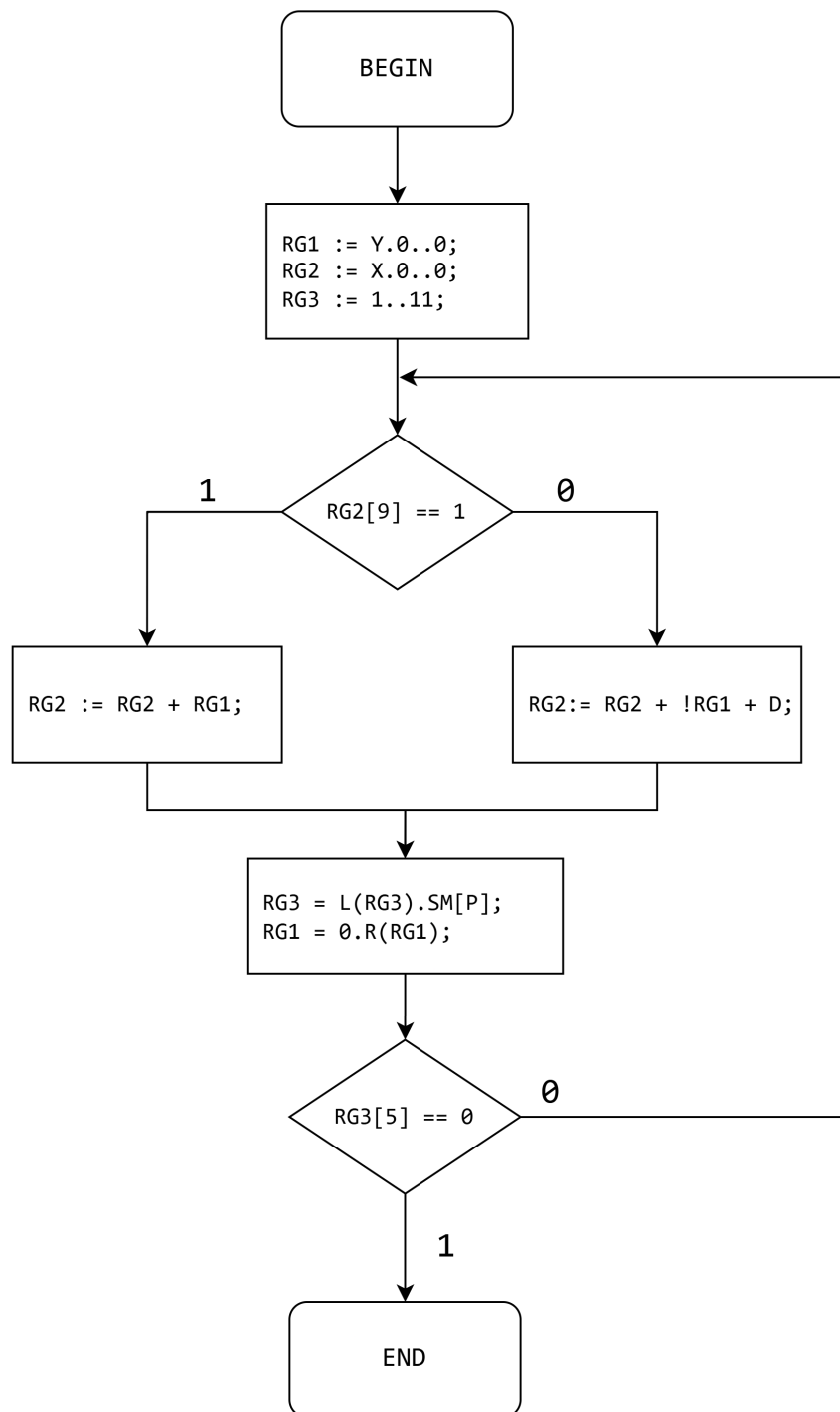


Рис. 3: Структурний мікроалгоритм ділення 2 способом для 4 розрядних операндів

Функціональний мікроалгоритм виконання 2 способу ділення для 4 розрядних операндів:

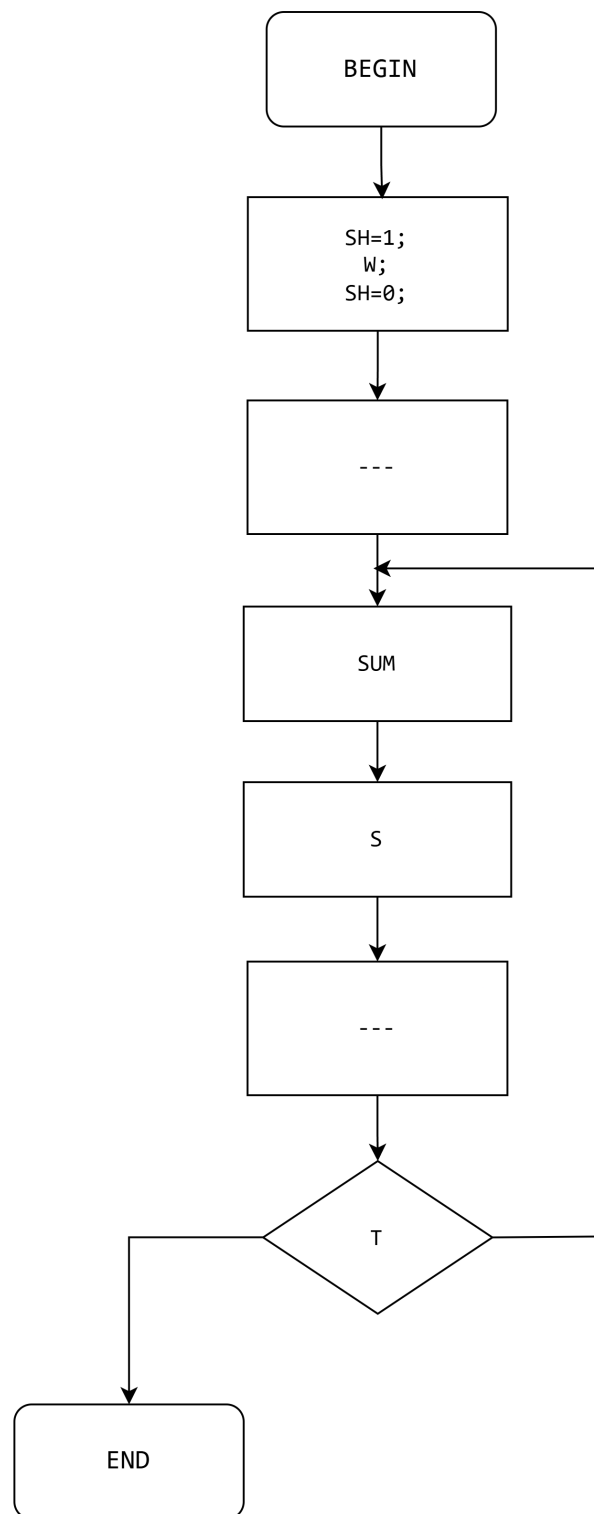


Рис. 4: Функціональний мікроалгоритм ділення 2 способом для 4 розрядних операндів

Закодований мікроалгоритм виконання 2 способу ділення для 4 розрядних операндів:

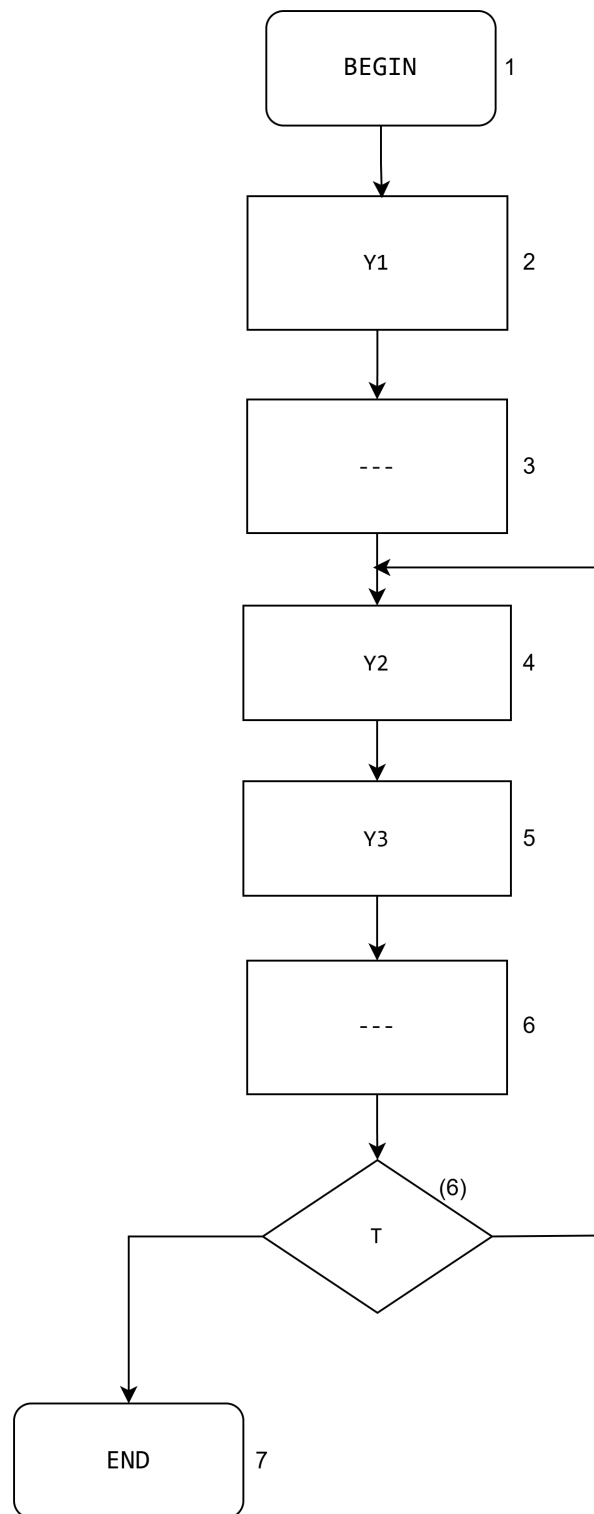


Рис. 5: Закодований мікроалгоритм ділення 2 способом для 4 розрядних операндів

Проведемо ділення для чисел $X = 0010$, $Y = 0100$:

№	RG3 5 - 1	RG2 9 - 1	RG1 9 - 1	Мікрооперації
0	11111	001000000	010000000 110000000	RG3 := 1..11; RG2 := X.0..0; RG1 := Y.0..0;
1	«11110	001000000 +110000000 =0 111000000	»001000000 »111000000	RG2 := RG2 + RG1; RG3 := L(RG3).SM[P] RG1 := 0.R(RG1)
2	«11101	111000000 +001000000 =1 000000000	»000100000 »111100000	RG2 := RG2 + !RG1 + D; RG3 := L(RG3).SM[P] RG1 := 0.R(RG1)
3	«11010	000000000 +111100000 =0 111100000	»000010000 »111110000	RG2 := RG2 + RG1; RG3 := L(RG3).SM[P] RG1 := 0.R(RG1)
4	«10100	111100000 +000010000 =0 111110000	»000001000 »111111000	RG2 := RG2 + !RG1 + D; RG3 := L(RG3).SM[P] RG1 := 0.R(RG1)
5	«01000	111110000 +000001000 =0 111111000	»000000100 »111111100	RG2 := RG2 + !RG1 + D; RG3 := L(RG3).SM[P] RG1 := 0.R(RG1)

Тобто $C = X/Y \approx 1000$

Тепер визначимо розряднів частино слова МК, тобто для β_1 , β_2 , β_3 та β_4 .

Так як у нас спосіб адресації відносний, то β_1 матиме такі частини S та M , звідси

$$n_{\beta_1} = n_S + n_M$$

де S – максимальне можливе число приросту. Так як у нас слово ПМК містить 16 комірок, це означає що для представлення всіх команд досить мати адреси в довжину 4 біти, бо $2^4 = 16$, тобто якщо адреса має 4 розряди, то вона здатна посилатись на 16 різних мікрокоманд. Звідси максимальний приріст $N = 4$, і тепер ми можемо визначити розмір n_S :

$$n_S =]\log_2(N)[+1 =]\log_2(4)[+1 = 2 + 1 = 3$$

А розрядність n_M можемо знайти за такою формулою:

$$n_M =]\log_2(k + 2)[$$

де k – кількість вхідних, умов, що в нашому випадку $k = 1$. Звідси

$$n_M =]\log_2(1 + 2)[=]\log_2(3)[= 2$$

Тобто $n_{\beta_1} = n_S = n_M = 2 + 3 = 5$ бітів. Тепер розряхуємо для β_2 . Так як у нас кодування β_2 є горизонтальним, звідси розрядність цієї ділянки дорівнює кількості вихідних керуючих сигналів, що в нашому випадку 3. Тобто $n_{\beta_2} = 3$.

Для розряхунку β_3 , ми використаємо таку формулу:

$$n_{\beta_3} =]\log_2(r)[+1$$

де r – максимальна часова затримка мікрооперації. Так як у цій лабораторній роботі тривалість операції всіх операцій окрім сумування дорівнюють 1, то максимальна тривалість операції дорівнює тривалості сумування. Звідси і максимальна затримка мікрооперацій дорівнює затримці операції підсумовування. Для обчислення затримки операції підсумовування, потрібно відняти один такт із кількості тактів тривалості, тобто

$$\Delta t = t - 1$$

де t – тривалість операції підсумовування, а Δt – його затримка. Так як у нас $t = 4$, звідси $\Delta t = 4 - 1 = 3$ такта, тобто $r = \Delta t$. Звідси

$$n_{\beta_3} = \lceil \log_2(3) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3$$

Тепер порахуємо розрядність для β_4 . Так як у нас вона буде слугувати лише для перевірки на парність, це означає, що для β_4 вистачить один біт, тобто $n_{\beta_4} = 1$.

Звідси перевіримо, чи сума розрядів частин слова МК $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ та β_4 не перевищує 16:

$$n_{\beta_1} + n_{\beta_2} + n_{\beta_3} + n_{\beta_4} = 5 + 3 + 3 + 1 = 12 < 16$$

Побудуємо таблицю формування сигналів мультиплексора:

M_2	M_1	OUT
0	0	0
0	1	-
1	0	X
1	1	1

Табл. 1: Таблиця кодування вихідних сигналів мультиплексора

А тепер побудуємо схематичне зображення мікрокоманд, та переходи між ними:

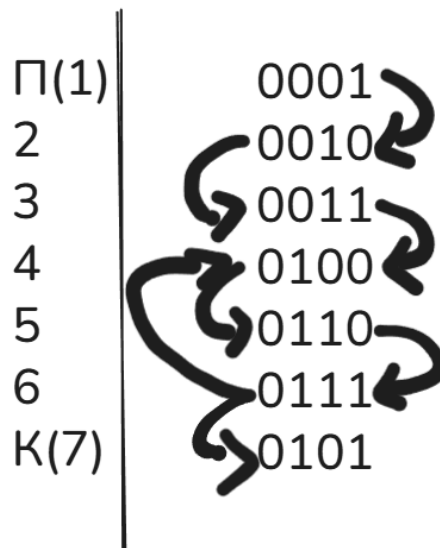


Рис. 6: Схематичне зображення мікрокоманд та їх переходів

Щоб представити затримку в β_3 , ми маємо -3 представити в ДК коді, що буде дорівнювати: $-3 = 1.11 = 1.00 + 0.01 = 1.01$

Тепер на основі всіх попередніх досліджень побудуємо карту програмування БМУ:

№ мк	Адреса	β_1		β_2			β_3		β_4
		S	M	y_1	y_2	y_3	ЗН	Δ	
П(1)	0001	001	00	0	0	0	0	00	1
2	0010	001	00	1	0	0	0	00	0
3	0011	001	00	0	0	0	0	00	1
4	0100	010	00	0	1	0	1	01	0
5	0110	001	00	0	0	1	0	00	0
6	0111	101	10	0	0	0	0	00	1
К(7)	0101	000	00	0	0	0	0	00	0

Тепер побудуємо схему в AFDK, та проведемо обчислення:

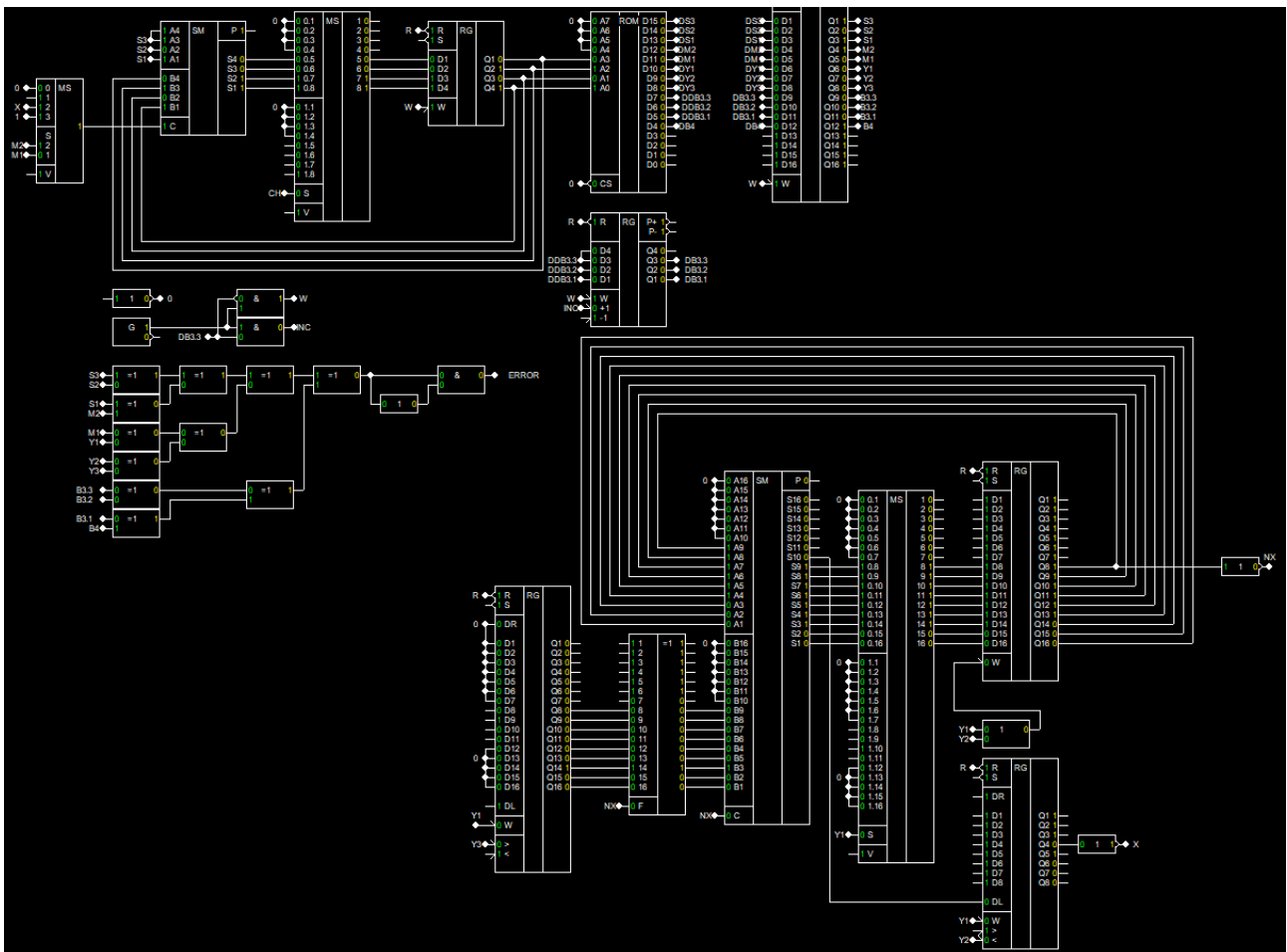


Рис. 7: Схема в AFDK

Часова діаграма роботи БМУ:

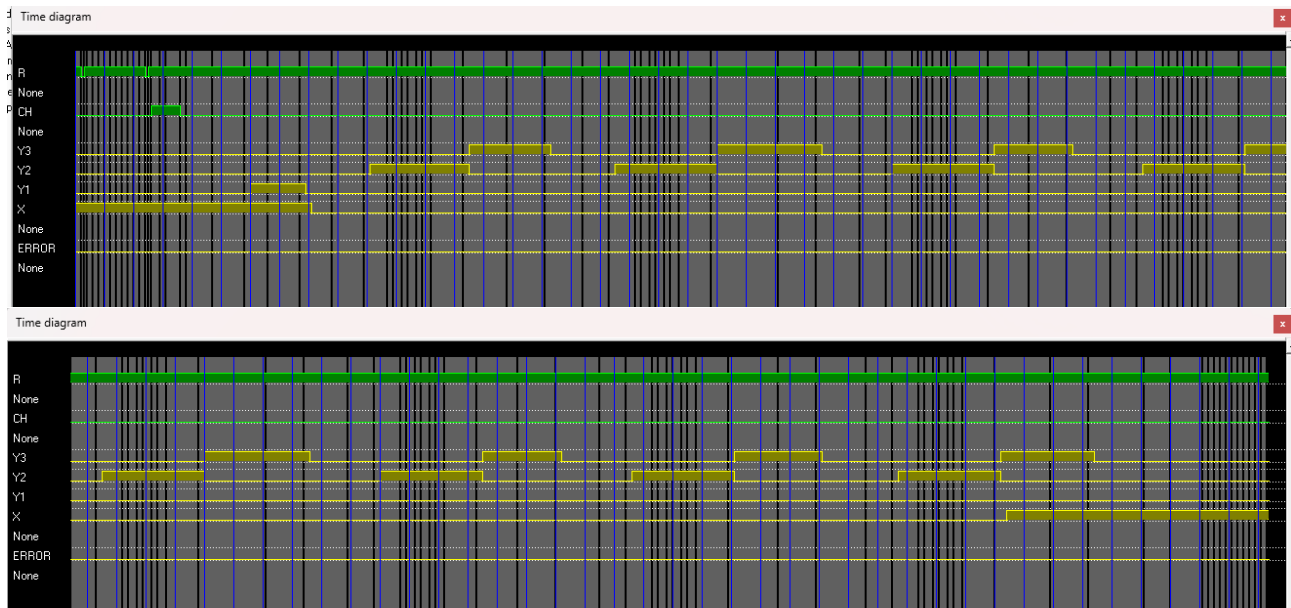


Рис. 8: Часові діаграми

Результат ділення – 1000, що співпадає із ручно обчисленим значенням зі таблиці станів реєстрів, що свідчить про коректну роботу АЛП із БМУ.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено принципи побудови блоків мікропрограмного управління та отримано практичні навички проектування пристроїв керування з мікропрограмним управлінням. Для заданого варіанта було розроблено операційну та функціональну схеми пристрою, що реалізує операцію ділення другим способом для 4-розрядних додатних чисел.

У процесі роботи було побудовано структурний, функціональний і закодований мікроалгоритми виконання операції, визначено структуру слова мікрокоманди, обчислено розрядності полів β_1 , β_2 , β_3 та β_4 , а також перевірено відповідність сумарної розрядності заданих ємності ПМК. На основі отриманих результатів було сформовано карту програмування постійної мікропрограмної пам'яті та побудовано функціональну схему блоку мікропрограмного управління.

За допомогою моделюючої системи AFDK було реалізовано та налагоджено розроблений пристрій, а також виконано перевірку його роботи на числовому прикладі. Аналіз часових діаграм підтвердив правильність формування керуючих сигналів блоком мікропрограмного управління та коректність виконання операції ділення. Отримані результати логічного моделювання збігаються з результатами, одержаними в моделюючій системі, що підтверджує працездатність і правильність спроектованого пристрою.

Відповіді на контрольні запитання

1. Наведіть загальну конструктивно-функціональну структуру ЕОМ, поясніть загальне призначення БМУ та АЛП.

Узагальнена конструктивно-функціональна структура ЕОМ включає: процесор, пам'ять, пристрої введення, пристрої виведення, зовнішні запам'ятовуючі пристрої, системні шини даних, адреси та керування.

У складі процесора зазвичай виділяють:

- **АЛП** — арифметико-логічний пристрій, що виконує арифметичні, логічні, зсувні, порівняльні та інші операції над даними;
- **БМУ** — блок мікропрограмного управління, що формує керуючі сигнали, визначає послідовність мікрооперацій і координує роботу вузлів операційного пристрою.

Отже, **АЛП** виконує перетворення даних, а **БМУ** організовує та керує цими перетвореннями у часі.

2. Наведіть порівняльну характеристику АЛП з розподіленою та зосередженою логікою.

АЛП з розподіленою логікою характеризується тим, що логіка формування керуючих сигналів розподілена по окремих вузлах пристрою. Кожен функціональний вузол має власні локальні схеми керування. Такий підхід дає змогу отримати вищу швидкість для спеціалізованих операцій, але ускладнює проектування, модифікацію та налагодження.

АЛП із зосередженою логікою має централізоване формування керування, тобто основні сигнали виробляє окремий керуючий блок. Такий підхід спрощує синтез, модифікацію та аналіз пристрою, однак при складних алгоритмах може потребувати більшого обсягу керуючої логіки.

Основні відмінності:

- у розподіленій логіці керування локалізоване у вузлах, у зосередженій — централізоване;
- розподілена логіка часто швидша для вузькоспеціалізованих задач;
- зосереджена логіка зручніша для побудови універсальних і мікропрограмно керованих пристроїв;
- розподілена логіка складніша в модернізації, зосереджена — гнучкіша.

3. Приведіть етапи побудови АЛП із розподіленою логікою.

Основні етапи побудови АЛП із розподіленою логікою:

- аналіз заданої операції та визначення мікрооперацій, необхідних для її виконання;
- побудова змістовного, функціонального та структурного мікроалгоритмів;
- розробка операційної схеми пристрою;
- визначення складу вузлів: регістрів, суматорів, лічильників, комутаторів, шин;
- побудова функціональної та принципової схем;
- синтез локальних схем керування окремими вузлами;
- логічне моделювання роботи пристрою;
- перевірка працездатності та налагодження.

4. Визначіть призначення АЛП у ЕОМ. Наведіть класифікацію АЛП.

Призначення АЛП полягає у виконанні операцій над даними, які обробляє ЕОМ: арифметичних, логічних, зсувних, порівняльних, інкременту, декременту тощо.

Класифікація АЛП можлива за різними ознаками:

- за способом обробки даних: послідовні, паралельні, послідовно-паралельні;
- за типом логіки керування: із розподіленою логікою, із зосередженою логікою;
- за призначенням: універсальні, спеціалізовані;
- за способом подання чисел: для чисел з фіксованою комою, для чисел з плаваючою комою;
- за способом керування: жорсткологічні, мікропрограмні.

5. Визначіть призначення БМУ у ЕОМ, наведіть класифікації БМУ.

Призначення БМУ полягає у формуванні керуючих сигналів для всіх вузлів операційного пристрою та забезпеченні правильної часової послідовності виконання мікрооперацій.

Класифікація БМУ може бути такою:

- за способом формування керування: з жорсткою логікою, мікропрограмні;
- за способом синхронізації: синхронні, асинхронні;
- за способом адресації мікрокоманд: з абсолютною, відносною, примусовою адресацією;
- за способом формування зони керуючих сигналів: з горизонтальним, вертикальним, змішаним програмуванням;
- за способом урахування тривалості мікрооперацій: з фіксованим тактом, з урахуванням змінної тривалості.

6. Поясніть, що розуміють під принципом мікропрограмного управління?

Принцип мікропрограмного управління полягає в тому, що виконання машинної операції задається не безпосередньо апаратною логікою, а послідовністю мікрокоманд, записаних у пам'яті мікропрограм. Кожна мікрокоманда визначає набір мікрооперацій, які мають виконуватися в поточний момент, а також спосіб переходу до наступної мікрокоманди.

Таким чином, складна машинна команда реалізується як мікропрограма, тобто впорядкована послідовність мікрокоманд.

7. Наведіть класифікацію БМУ з точки зору забезпечення тривалості виконання мікрооперацій. Наведіть недоліки і переваги кожного із способів.

З точки зору забезпечення тривалості виконання мікрооперацій БМУ поділяють на:

- **БМУ з синхронним керуванням** — усі мікрооперації виконуються в межах фіксованих тактів;
- **БМУ з асинхронним керуванням** — перехід до наступної мікрокоманди виконується після фактичного завершення поточної мікрооперації.

Переваги синхронного способу:

- простота реалізації;
- простота аналізу часових співвідношень;
- добра узгодженість усіх вузлів.

Недоліки синхронного способу:

- тривалість такту доводиться вибирати за найповільнішою мікрооперацією;
- при коротких мікроопераціях частина часу втрачається.

Переваги асинхронного способу:

- вища потенційна швидкодія;
- немає втрат часу на очікування повільнішого фіксованого такту.

Недоліки асинхронного способу:

- складніша схема керування;
- складніший аналіз часових затримок;
- важче забезпечити завадостійкість та стабільність роботи.

8. Як забезпечується тривалість виконання мікрооперації при асинхронному способі управління виконанням МК у БМУ?

При асинхронному способі тривалість виконання мікрооперації забезпечується не фіксованим тактом, а сигналом завершення цієї мікрооперації. Після того як відповідний вузол операційного пристрою виконає дію і сформує ознаку готовності або завершення, БМУ переходить до наступної мікрокоманди.

Отже, фактична тривалість визначається реальним часом роботи вузла плюс затримками в ланцюгах формування сигналу завершення.

9. Наведіть формат слова мікрокоманди і поясніть призначення кожної із зон.

Слово мікрокоманди зазвичай поділяється на кілька функціональних зон:

- β_1 — адресна зона; визначає спосіб переходу до наступної мікрокоманди, містить адресну інформацію або приріст адреси;
- β_2 — зона керуючих сигналів; задає мікрооперації, які необхідно виконати в поточній мікрокоманді;
- β_3 — зона часової організації; визначає тривалість мікрокоманди або затримку для виконання мікрооперацій;
- β_4 — додаткова або службова зона; використовується для формування спеціальних ознак, перевірок, режимів чи інших допоміжних функцій.

Загалом формат слова мікрокоманди можна подати як

$$\text{МК} = \beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4.$$

10. Як визначити довжину зони β_2 при горизонтальному способі мікропрограмування?

При горизонтальному способі мікропрограмування кожному керуючому сигналу або мікрооперації відповідає окремий біт. Тому довжина зони β_2 дорівнює кількості незалежних керуючих сигналів:

$$n_{\beta_2} = m,$$

де m — кількість керуючих сигналів, які формуються БМУ.

Перевага такого способу — простота декодування, оскільки декодування практично не потрібне. Недолік — велика довжина слова мікрокоманди.

11. Назвіть способи формування структури зони β_2 , переваги та недоліки кожного із способів.

Основні способи формування зони β_2 :

- горизонтальний;
- вертикальний;
- змішаний.

Горизонтальний спосіб: кожен біт безпосередньо відповідає окремому керуючому сигналу.

- переваги: висока швидкодія, простота формування сигналів, можливість одночасної активації багатьох мікрооперацій;
- недоліки: велика довжина мікрокоманди.

Вертикальний спосіб: у зоні записується код операції, який потім дешифрується.

- переваги: коротша довжина мікрокоманди;
- недоліки: потрібні дешифратори, менша швидкодія, обмеження на паралельність мікрооперацій.

Змішаний спосіб: частина сигналів кодується горизонтально, частина — вертикально.

- переваги: компроміс між довжиною слова та швидкістю;
- недоліки: складніша організація структури мікрокоманди.

12. Як визначити довжину зони β_3 формування управляючих сигналів БМУ при асинхронному способі управління виконанням МК?

При асинхронному способі зона β_3 використовується для задання часової затримки або тривалості виконання мікрооперацій. Її довжина визначається максимальною затримкою, яку треба закодувати:

$$n_{\beta_3} = \lceil \log_2 r \rceil + 1$$

або, залежно від прийнятого способу кодування,

$$n_{\beta_3} = \lceil \log_2(r + 1) \rceil,$$

де r — максимальна затримка в тактах або умовних часових інтервалах.

Конкретна формула залежить від того, чи кодується знак, напрям або службова інформація разом із величиною затримки. Але в будь-якому разі довжина β_3 визначається максимально необхідним часовим інтервалом.

13. Назвіть способи формування структури зони β_1 , переваги та недоліки кожного із способів.

Основні способи формування зони β_1 :

- абсолютна адресація;
- відносна адресація;
- примусова адресація.

Абсолютна адресація: у мікрокоманді безпосередньо задається повна адреса наступної мікрокоманди.

- переваги: простота, наочність;
- недоліки: велика довжина адресної частини.

Відносна адресація: задається не повна адреса, а приріст або зміщення відносно поточної адреси.

- переваги: менша довжина зони β_1 ;
- недоліки: складніша схема формування адреси переходу.

Примусова адресація: наступна адреса формується з використанням зовнішніх умов, коду операції, ознак або спеціальних схем переходу.

- переваги: висока гнучкість, зручність організації розгалужень;
- недоліки: складніша апаратна реалізація.

14. Як скоротити довжину зони β_1 при застосуванні примусової адресації МК?

Довжину зони β_1 при примусовій адресації можна скоротити за рахунок того, що повна адреса не записується явно в кожній мікрокоманді. Замість цього використовують:

- формування частини адреси апаратно;
- використання коду операції як частини адреси;
- використання таблиць входу в мікропрограми;
- розбиття пам'яті мікрокоманд на сторінки, поля або зони;
- задання лише молодших розрядів адреси, тоді як старші формуються автоматично.

Отже, скорочення досягається перенесенням частини адресної інформації з мікрокоманди в апаратні засоби формування адреси.

15. Наведіть приклад застосування зони β_4 .

Зона β_4 використовується для додаткових службових ознак або спеціальних режимів. Наприклад, вона може застосовуватися:

- для перевірки парності;
- для керування знаком результату;
- для вибору режиму округлення;
- для фіксації переповнення;
- для задання спеціального режиму переходу або завершення мікропрограми.

Наприклад, якщо β_4 використовується для перевірки парності, то один її біт може вказувати, чи потрібно виконувати контроль парності слова мікрокоманди або результату операції.